TAREA MANIPULADORES

Unai García Blanco - [redacted]
Jorge Caballero González - [redacted]

4º Grado de Ingeniería Informática - USAL

Introducción:

En esta práctica, realizaremos un robot manipulador con 6 grados de libertad, utilizando los parámetros de Denavit-Hartenberg.

Hemos usado el programa CoppeliaSim para la construcción del robot y MatLab para el desarrollo del script que nos facilitaría la posición final del robot.

Construcción:

Primero, pusimos un cubo a modo de soporte para nuestro robot, y añadimos el primer Joint (Joint_1), que nos servirá como punto de referencia (0,0,0) y posteriormente, en MatLab corresponderá a A0, que es la matriz identidad para realizar los cálculos de posicionamiento.

Después, añadimos Joint_2, a una determinada distancia y rotación del primero, y permitirá la flexión del brazo robot en torno al eje x cartesiano. Los parámetros de colocación respecto al joint anterior que usamos fueron los siguientes:

```
%Primera articulacion.....
 d1=0.35;
 theta1=0.0+Q(1);
 a1=0.000;
 alpha1=90.0;
```

Para el Joint_3, quisimos ponerlo de una manera paralela al anterior para, dependiendo del ángulo de estos dos joints, alcanzar puntos más elevados (eje z) o bien alcanzar puntos alejados en el eje horizontal (x, y). Los parámetros usados respecto al joint anterior son los siguientes:

```
%Segunda articulacion.....
 d2=0.0000;
 theta2=0.0+Q(2);
 a2=0.30;
 alpha2=0.0;
```

Para el Joint_4, quisimos darle un movimiento rotacional, en el que el resto del brazo robot, pudiera tener una orientación algo más precisa que simplemente teniendo la de la base. Los parámetros usados respecto al joint anterior son los siguientes:

```
%Tercera articulacion.....
 d3=0.0000;
 theta3=0.0+Q(3);
 a3=0.3;
 alpha3=90.0;
```

En el caso del Joint_5, volvemos a tener el mismo funcionamiento que en el 2 y el 3, con el objetivo de iniciar la segunda parte del brazo robot. Los parámetros usados respecto al joint anterior son los siguientes:

```
%Cuarta articulacion.....
 d4=-0.2000;
 theta4=0.0+Q(4);
 a4=0.0;
 alpha4=90.0;
```

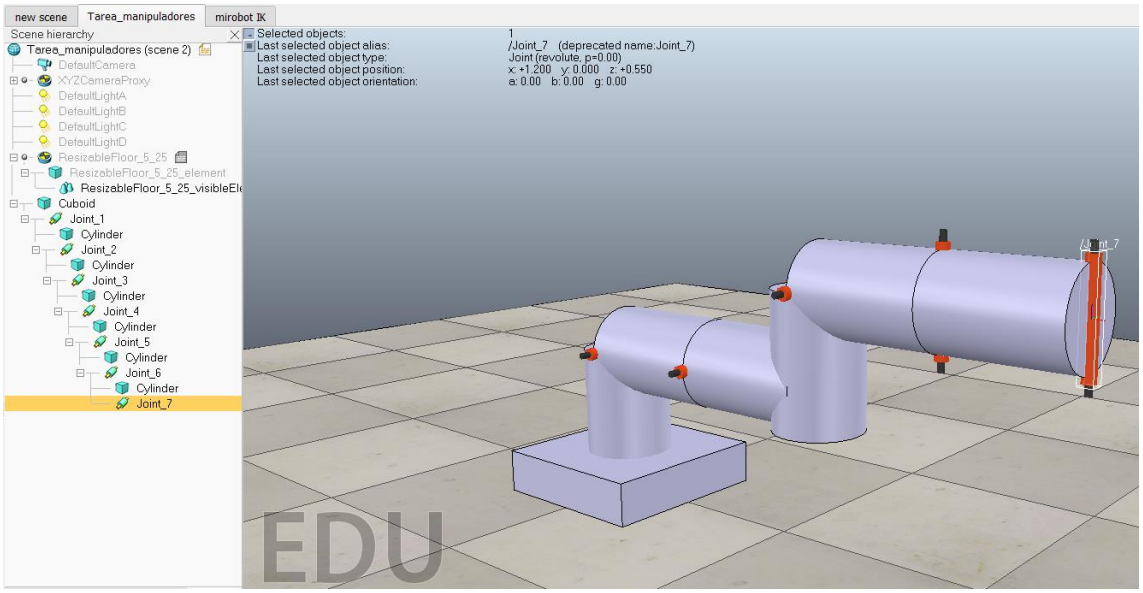
Para el Joint_6, decidimos que nos facilitara las flexiones del brazo robot en el eje z cartesiano, para diferenciarlo de los joints anteriores 2 y 3. Sus parámetros respecto al joint anterior son los siguientes:

```
%Quinta articulacion.....
 d5=0.0000;
 theta5=0.0+Q(5);
 a5=0.3;
 alpha5=90.0;
```

Para acabar, el Joint_7, simplemente lo pusimos en paralelo al Joint_6 y nos permitirá averiguar la posición final del robot después de darle un determinado giro a los demás joints. Sus parámetros de colocación respecto al joint anterior son los siguientes:

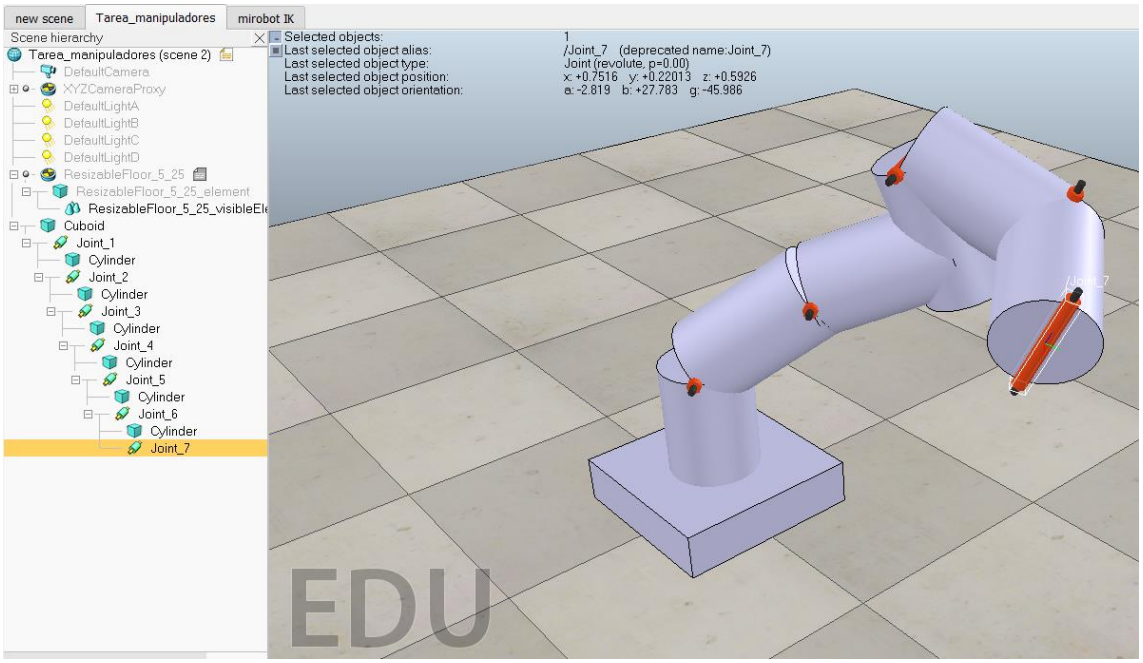
```
%Sexta articulacion.....
 d6=0.0000;
 theta6=0.0+Q(6);
 a6=0.3;
 alpha6=0.0;
```

Una vez acabada la construcción este es el resultado de nuestro brazo robot:



Y este sería el resultado después de darle los siguientes ángulos de giro:

```
Q=[45 35 -15 25 45 -70];
```



MatLab:

Para el script de MatLab nos basamos en el fichero de ejemplo subido a Studium, y a partir de ahí, simplemente le añadimos las operaciones necesarias para los tres grados de libertad adicionales respecto al ejemplo.

En cuanto a la recolección de datos, según fuimos construyendo el robot en CoppeliaSim, fuimos anotando en una libreta los distintos parámetros de colocación de Denavit-Hartenberg de cada joint respecto a su anterior, como ya hemos presentado anteriormente.

Después de la introducción de datos, simplemente rellenamos el script con los datos correspondientes a cada joint, teniendo en cuenta que si nuestro Joint_1 es la referencia, sería A0 (la matriz identidad) y por tanto Joint_2 sería A1 y así sucesivamente.

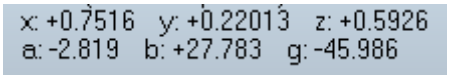
Para la comprobación del funcionamiento introdujimos los ángulos antes mencionados y la salida en MatLab era la siguiente:

```
>> Tarea_manipuladores

x =

    0.7516
    0.2201
    0.5926
    1.0000
```

Y, en Coppelia, los datos de posicionamiento para Joint_7 eran los siguientes:



Podría haber habido algún tipo de diferencia ya que MatLab redondea en 4 decimales y Coppelia muestra hasta 5, pero por suerte no ocurrió (sería un error asumible por la propia programación de ambos programas).

Conclusión:

Esta práctica nos ha ayudado a entender mejor algunos de los conceptos estudiados en las clases de teoría, además de a comprender mucho mejor los mecanismos de giro y flexión de las máquinas, ya que por ejemplo, durante el montaje del robot, estábamos algo estancados con el posicionamiento de los ejes y sus respectivas rotaciones.